

2023-2024 学年第一学期课程考试试卷 (A 卷)

高等数学 (一)

授课教师

考试班级

学 号

姓 名

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

注：请将答案全部答在答题纸上，直接答在试卷上无效。

一、选择题 (单选题，每小题 2 分，共 10 分)

- 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导是它在该点极限存在的 ().
A. 充分必要条件. B. 必要非充分条件. C. 充分非必要条件. D. 以上都不对.
- 若 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{ax} - 1$ 与 $2x \ln(1+x)$ 是等价无穷小, 则 a 的值为 ().
A. 1. B. 2. C. -1. D. -2.
- 下列等式中正确的是 ().
A. $d[\int f(x)dx] = f(x)$. B. $\frac{d}{dx}[\int df(x)] = f(x)dx$.
C. $\int df(x) = f(x)$. D. $\int f'(x)dx = f(x) + C$.
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 的导数为 ().
A. 1. B. 2. C. 0. D. 不存在.
- 设 $M = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx$, $N = \int_{-1}^1 \frac{x-5}{\sqrt{1+x^2}} dx$, $P = \int_{-1}^1 x^{99} \ln(1+x^2) dx$, 则 ().
A. $M > P > N$. B. $M > N > P$. C. $P > M > N$. D. $N > P > M$.
- 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)
6. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{2}{x})^x =$ _____.

7. 设 $y = (\ln x)^2$, 则 $dy =$ _____.

8. 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx =$ _____.

9. 微分方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

10. 函数 $f(x) = e^{2x}$ 的麦克劳林展开式中 x^2 项的系数等于 _____.

三、解答题 (11-16 题, 每小题 6 分; 17-19 题, 每小题 8 分; 20-21 题, 每小题 10 分. 共 80 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^3 x}$.

12. 设函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$, 求出 $f(x)$ 的间断点, 并判断间断点的类型.

13. 计算不定积分 $\int \frac{1}{(3+2x)^2} dx$.

14. 已知 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 求 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$.

15. 计算定积分 $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$.

16. 求由曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = 1$, $x = 3$ 所围成的图形的面积 S .

17. 求曲线 $y - xe^y = 2$ 在点 $x = 0$ 处的切线方程.

18. 求微分方程 $xy' = 2y + 3x^3$ 的通解.

19. 已知函数 $f(x) = \int_0^x (t^3 - 3t^2) dt$, 求 (1) $f'(x)$; (2) $f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

20. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} y' = t - \arctan t \\ x = x(t) \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是微分方程 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 满足条件 $x|_{t=0} = 0$ 的特解, 求 $\frac{dy}{dx}$.

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

证明: (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{3}$; (2) 存在 $\eta \in (\xi, 1)$, 使得 $f(\eta) = \frac{2}{3}$;

(3) 存在 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} + \frac{1}{f'(\xi_3)} = 3$.